

알고리즘 사고력 워크북

조건 판단 · 순서 추론 · 이진 탐색

학습 구성

01

조건 판단과 반복문

조건식 작성 · 첫 결과 찾기 · 경계값

02

등교 순서 추론

조건 검증 · 가능한 순서 찾기

03

이진 탐색

중간값 추적 · 실패 원인 설명

풀이 방법

- ① 각 문제의 답을 빈칸에 먼저 적습니다.
- ② 조건을 하나씩 대입해 검사합니다.
- ③ 8쪽부터 시작하는 정답과 해설을 확인합니다.

이름 _____

학습 날짜 _____

자료를 읽고 1~3번에 답하세요

1번부터 차례대로 확인합니다. 크기 1m 이상, 무게 2kg 이하, 가격 1만 원 이하인 첫 인형을 찾으면 번호를 출력하고 즉시 종료합니다. 끝까지 찾지 못하면 '실패'를 출력합니다.

번호	크기(m)	무게(kg)	가격(원)
1	0.8	1.5	7,000
2	1.2	2.5	6,000
3	1.0	2.0	10,000
4	1.3	1.8	12,000
5	1.1	1.9	9,500
6	1.4	1.7	8,000

1 인형이 조건에 맞는지 판단하는 논리식을 '그리고(AND)'를 사용해 쓰세요.

2 조건에 맞는 인형의 번호를 모두 쓰세요.

3 설명한 알고리즘은 어떤 번호를 출력하나요? 이유도 간단히 쓰세요.

조건과 경계값 살펴보기

기본 조건: 크기 $\geq 1\text{m}$ · 무게 $\leq 2\text{kg}$ · 가격 $\leq 10,000\text{원}$. 아래 표는 2쪽과 같은 자료입니다.

번호	크기(m)	무게(kg)	가격(원)
1	0.8	1.5	7,000
2	1.2	2.5	6,000
3	1.0	2.0	10,000
4	1.3	1.8	12,000
5	1.1	1.9	9,500
6	1.4	1.7	8,000

4 3번 인형은 크기 1.0m, 무게 2.0kg, 가격 10,000원입니다. 이 인형은 조건을 만족하나요?

5 3번 인형의 가격만 10,001원으로 바꾸면 출력 번호와 확인한 인형 수는 각각 얼마인가요?

6 3번과 5번 인형의 가격을 모두 10,001원으로 바꿨습니다. 반복 조건을 '번호 < 6'으로 작성하면 무엇이 출력되나요? 원하는 동작을 하려면 반복 조건을 어떻게 고쳐야 하나요?

일곱 명의 등교 순서

A부터 G까지 일곱 명이 한 명씩 등교했습니다. 아래의 모든 조건을 살펴보세요.

- ① A와 B 사이에는 한 명이 있습니다.
- ② C는 B의 바로 전에 등교했습니다.
- ③ D는 A보다 늦게 등교했습니다.
- ④ E보다 일찍 등교한 사람은 많아야 두 명입니다.
- ⑤ E가 가장 먼저 등교한 것은 아닙니다.
- ⑥ F는 D보다 늦게 등교했습니다.
- ⑦ G는 F의 바로 뒤에 등교했습니다.

7

E가 등교할 수 있는 순서는 몇 번째 또는 몇 번째인가요? ④, ⑤ 조건만 적용하세요.

8

'C-D-A-E-B-F-G'에서 어긋나는 조건을 모두 찾으세요.

9

8번의 순서에서 'A와 B 사이에는 한 명이 있다'는 조건은 맞나요? 이유도 쓰세요.

조건을 조합해 순서 완성하기

4쪽의 일곱 조건을 이용하세요. 먼저 순서 칸에 가능한 배치를 적으며 검산해 보세요.

1번째	2번째	3번째	4번째	5번째	6번째	7번째

10 모든 조건을 만족하는 등교 순서를 쓰세요.

11 10번의 순서에서 가장 먼저 온 사람과 가장 늦게 온 사람은 누구인가요?

12 ⑤ 'E가 가장 먼저 온 것은 아니다'만 제거하면, 기존 정답 외에 가능한 순서를 하나 쓰세요.

13 ④ 'E보다 일찍 온 사람은 많아야 두 명이다'만 제거하면 'A-C-B-D-E-F-G'도 가능한가요? 이유를 쓰세요.

가운데 값을 비교하며 찾기

방 번호는 1부터 시작합니다. 처음에는 start=1, end=7입니다. mid는 $(start+end) \div 2$ 의 소수점 이하를 버린 값입니다.

방 번호	1	2	3	4	5	6	7
값	4	12	25	30	50	62	66

array[mid]가 목표보다 작으면 start=mid+1
 array[mid]가 목표보다 크면 end=mid-1
 같으면 해당 방 번호를 출력하고 종료

14 목표값이 50일 때 첫 번째 mid와 그 방의 값은 무엇인가요?

15 목표값이 50일 때 첫 번째 비교 직후의 start와 end는 무엇인가요?

16 목표값이 50일 때 확인하는 방 번호를 순서대로 쓰고, 최종 결과를 쓰세요.

탐색 과정을 끝까지 추적하기

다음 문제도 6쪽과 같은 배열을 사용합니다. 필요하다면 아래 표에 mid를 표시하세요.

방 번호	1	2	3	4	5	6	7
값	4	12	25	30	50	62	66

17

목표값이 4일 때 확인하는 방 번호를 순서대로 쓰세요.

18

목표값이 40일 때 확인하는 방 번호와 최종 결과를 쓰세요.

19

이 배열에서 목표값을 찾거나 없다고 판단하기까지 값을 비교하는 횟수는 최대 몇 번인가요?

20

배열을 [4, 12, 25, 70, 50, 62, 66]으로 바꾸고 같은 방법으로 50을 찾으면 어떻게 되나요? 그 결과가 생기는 이유를 설명하세요.

1~10번 정답

01 크기 ≥ 1 AND 무게 ≤ 2 AND 가격 ≤ 10000

세 조건을 모두 만족해야 합니다.

02 3, 5, 6번

세 인형의 크기, 무게, 가격이 모두 기준에 맞습니다.

03 3번

1번과 2번은 탈락하고 3번에서 처음 조건을 만족합니다.

04 만족합니다.

‘이상·이하’에는 경계값인 1.0, 2.0, 10,000도 포함됩니다.

05 5번, 5개

3번이 탈락하므로 5번까지 확인합니다.

06 ‘실패’가 잘못 출력됩니다. 번호 ≤ 6 으로 수정합니다.

번호 < 6은 6번 인형을 확인하지 않습니다.

07 2번째 또는 3번째

④는 3번째 이내, ⑤는 1번째를 제외합니다.

08 ②, ③, ④

C는 B 바로 앞이 아니고, D는 A보다 빠르며, E는 4번째입니다.

09 맞습니다.

A는 3번째, B는 5번째이므로 사이에 E 한 명이 있습니다.

10 C-B-E-A-D-F-G

모든 조건을 차례로 대입하면 이 순서가 성립합니다.

11~20번 정답

11 처음 C, 마지막 G

완성한 순서 C-B-E-A-D-F-G를 확인합니다.

12 예: E-A-C-B-D-F-G

E가 첫 번째인 것 외에는 남은 조건을 모두 만족합니다.

13 가능합니다.

E가 5번째여서 원래 ④만 위반하고, 나머지 조건은 모두 만족합니다.

14 mid=4, 값은 30

$(1+7) \div 2 = 4$ 이며 $\text{array}[4] = 30$ 입니다.

15 start=5, end=7

$30 < 50$ 이므로 왼쪽 범위를 제외합니다.

16 4 → 6 → 5번 방; 5번 방에서 발견

값 30, 62, 50을 차례로 비교합니다.

17 4 → 2 → 1번 방

값 30, 12, 4를 차례로 비교합니다.

18 4 → 6 → 5번 방; 없음

마지막에 $\text{start} = 5, \text{end} = 4$ 가 되어 종료합니다.

19 최대 3번

7개의 원소를 탐색할 때 비교할 범위가 매번 줄어듭니다.

20 50이 있어도 찾지 못합니다.

첫 비교의 70 때문에 왼쪽만 탐색합니다. 이진 탐색에는 정렬된 배열이 필요합니다.